选题一仿真规则与前置数据核验报告

彭诗清本周任务 2026年10月20日

核验结论

选题一具备建立理论仿真的基础。已有研究能支持“建议可以影响学习方向与过程”“学习反应受到个人和情境因素影响”“共同的信息结构会改变组织内的差异”这些机制。它们尚不能直接支持某个采纳概率、每轮技能增长量，或“根据组织重点岗位给建议一定提高匹配”的结论。

本周最重要的模型调整是把“收到建议后技能自动增长”改成完整的行为过程：员工看到建议，选择是否投入、投入多少以及学习哪项技能；这些选择改变人才技能组合；组织在有限岗位中重新配置人员，并据此形成下一轮建议。规则和数据核验已完成，具体实验结果需要后续实现与运行。

拟研究的理论问题是：当组织用同一套发展规则引导许多个体时，个体层面的技能改善能否转化为组织层面的岗位覆盖，还是会形成重复投资和新的技能缺口？结果取决于需求是否多样、员工是否采纳、学习是否可行，以及建议能否及时反映供给变化。当前只能将它列为待检验问题，不能宣称已证明研究空白。

本周任务逐项回应

文档要求	本次交付
已有理论解释到哪一步	核验个体发展指导、训练动机、组织学习及协调文献，说明适用范围
准备补上的研究空白	提出个体指导向组织技能组合累积的条件性问题，并列出现有理论的重叠风险
规则依据与假设	建立证据台账，将概念依据、模型简化和未校准参数分别标记
员工组织岗位的状态	写明三类对象及各自可见的信息，详见技术说明
每轮选择与技能变化	明确不学、部分学、充分学及技能方向选择，提供可执行形式的交接方案
组织结果如何计算	同时测技能组合、岗位填补、匹配质量、实际配置收益与学习成本
前置数据	核验公共技能数据的可访问性，制作三个职业的字段示例，列出仍需合成或收集的数据

选题二的评价者招募和支持经历披露属于吴硕宇的任务，本次不扩展到该实验。

文献已经解释的机制

发展指导可以影响学习过程

Bell与Kozlowski（2002）是与本题最直接的研究。作者在技术训练中比较有无适应性指导，学习者仍有选择学习内容和顺序的空间。公开作者稿的Methods与Training Manipulations可核验处理内容：指导依据先前表现给出解释和建议，双方拥有相同训练材料。作者稿pp.16—19还说明，指导包含内容安排和学习顺序，并非单独改变一句反馈。[R01]

因此，本研究可以借鉴“建议改变选择”的思路，但不能把该实验的总体处理效果直接换算成员工采纳率。模型中若只想比较信息规则，就需保持材料和可选行动相同，避免同时增加课程、训练时间或免费资源。

学习投入与学习结果需要分别表示

Colquitt、LePine与Noe（2000）的训练动机整合研究将个人特点、情境、动机及训练结果联系起来，并区分技能获得与向工作迁移。公开原文pp.680—684及pp.700—702可支持这些概念区分。[R02]

它支持模型保留自主投入与可行性，但不提供我们所需的精确决策方程。尤其不能把元分析相关系数当作采纳概率，也不能把“有动机”直接等同于“已学会”。当前模型无需把全部人格变量加入，只需保留与理论问题直接相关的成本、预算和投入选择。

目标能引导注意和努力

Locke与Latham（2002）讨论目标如何引导活动方向、努力和持续性，以及能力、承诺、反馈和任务复杂性的条件。重点核验正式文稿pp.706—709。[R03]

这使“个人短板”与“组织重点岗位”可以作为不同的注意方向。但该文不能证明后一种目标必然优于前一种，更不能为某个组织优先权重提供经验估计。我们应将权重作为实验操纵，检验其适用条件。

共同的信息路径会改变组织内差异

March（1991）、Kane与Alavi（2007）以及Fang等（2010）使组织知识差异随学习过程变化；后两篇尤其说明信息来源和连接结构的重要性。[R04—R06]

它们对本题的启发是需要同时观察短期进步和差异的变化。不过，这些模型的知识信念、社会学习与本题的有成本技能投资并不相同。不能直接把March的学习概率改名为员工培训采纳率，也不能把信念多样性直接当作岗位技能覆盖。

组织收益取决于任务之间的关系

Koçak、Levinthal与Puranam（2023）在模型中区分搜索与协调，说明个体行动的组织价值取决于任务环境。[R07]

对本题而言，集中学习未必有害。许多岗位共同需要同一基础技能时，集中投资可能有效；岗位需要不同专长时，相同建议可能产生重复投资。该文的协调是兼容行动，不等于我们研究的岗位容量竞争，二者只能作理论比较，不能直接等同。

详细反馈的短期优势未必持续

Goodman、Wood与Hendrickx（2004）研究反馈具体性、练习表现、探索和迁移表现之间的关系。[R08]初次仅取得摘要，Academic Search补查后可读取作者公开页的相关方法和讨论；本地PDF和完整图表仍未核验。相关文本区分练习收益与后续迁移，不能将“初期优势未持续”改写成“已经证明长期有害”。这篇提示我们需要撤去建议或改变需求后的测试；它也意味着“更具体的反馈并不总是更好”本身已不足以成为新贡献。

目标、努力配置与经验学习已经存在直接理论对话

Clark、Kuppuswamy与Staats（2018）现已由用户补充正式全文，相关理论、测量、4图4表及主要方程均已核验。[R09，正式pp.100—115]他们区分知识相关性与目标相关性：即使活动需要的知识有关联，新增活动带来的绩效目标仍可能削弱核心任务的经验学习。作者已讨论个人的努力取舍、反思时间、认知切换以及组织协调，不能把这些机制当作本题首次引入的因素。

其医院面板主回归为52家医院、983个医院—季度；教学强度和强学术隶属分别与更快、较慢的经验改善相联系。作者明确承认未直接检验全部目标机制，人均医师病例量只是机制一致的辅助观察。[R09，正式pp.109—114]因此，不能把代理测量和回归交互项写成完整的因果中介证据，更不能据其系数校准员工学习率。

这篇并未检验发展建议如何改变员工技能投资，进而改变岗位缺口和下一轮建议。这个差别使我们的循环问题仍值得检验，但它只说明相对Clark的机制差异，尚不等于相对全部近邻文献已经成立的新颖性。

技能发展与人才规划已有共同建模基础

Academic Search补查取得De Bruecker等（2015）的KU Leuven公开稿。该综述已系统讨论技能分类、交叉培训、学习与遗忘，以及岗位约束和目标函数的区别。[R11]因此，结合技能发展与岗位配置本身不是新的贡献。

Heuser等（2022）的开放全文进一步把培训、做中学、遗忘和波动需求纳入多期规划，并明确培训与生产共享时间容量。[R12，§4.1]这要求我们说明员工是否有受保护的培训窗口，还是学习会占用生产时间。其优化规划结果不能直接作为员工自主采纳建议的经验规律。

研究空白应怎样收窄

已有研究讨论了个人如何利用指导、信息结构如何影响组织知识、目标如何经由努力取舍和协调影响经验学习，也已有动态技能与人员配置模型。因此，“组织目标影响学习”“个人与组织目标不一致”“加入技能培训和配置”均不能作为本题独有贡献。本题更具体的问题是：组织向多个员工提供发展建议时，分散选择怎样改变技能供给与岗位缺口，并进一步改变下一轮建议。

候选机制链是：反馈规则改变被注意的技能和岗位，员工在成本约束下选择投入，投入改变技能供给，同期岗位竞争决定哪些技能真正被使用，配置后的缺口进入下一轮反馈。

需要比较的两个解释是“建议提高了学习效率”和“建议改变了学习方向的分布”。如果所有组织收益只来自更多学习时间，或者只来自更高的预设学习率，便没有识别出反馈规则的组织作用。如果所谓损害只是事先规定人才同质化必然降低绩效，结论也不成立。

一个值得检验的边界是反馈更新速度。组织重点岗位导向可能补足当前短缺，也可能在许多人同时响应而信息更新较慢时产生重复投入。应比较个人建议、按初始缺口冻结的组织建议、依据供给更新的建议及滞后建议，在相同投入和技能生产函数下检验方向变化。若冻结与更新没有造成方向和缺口路径差异，就不能声称识别了这个循环。这是研究假设，尚未获得本项目结果支持，文献排重也未达到可以宣布“无人研究”的程度。

最小模型的对象与信息

首版建议采用单一组织中的在职员工与内部岗位配置。所有员工始终属于组织；每轮岗位配置重新计算，已经进入岗位的人仍可参与下一轮发展。这样可以研究组织内部人才结构，而不会因“被录用者永久退出学习”机械改变剩余样本。若后续研究外部招聘，应另行定义进入、录用和退出过程。

对象	保存的主要状态	每轮行为或更新
员工	真实技能向量、观察到的技能、学习预算、单位成本、职业偏好、当期投入和岗位	看反馈，选技能与投入，更新技能，参与岗位配置
岗位	所需技能、技能重要性、必要条件、数量与组织优先级	形成当期需求，接受符合条件的员工配置
组织	反馈制度、对员工技能的估计、上轮未填岗位、当期需求、配置规则	生成建议，配置岗位，汇总技能与缺口

真实技能由模拟器保存，用于评估结果；组织默认只看测评信息。首轮可以设信息准确，作为隔离学习机制的对照，再加入测评误差。首版不必引入人格、社交网络、信任演化和工资谈判。

每轮发生什么

第一步，读取本轮岗位需求，并在学习前测量员工技能。第二步，组织根据同一时点的信息生成反馈。第三步，员工选择不学、部分学或充分学，以及学习的技能。第四步，根据实际投入和共同的技能更新规则计算下一状态。第五步，对学习后的员工进行当轮岗位配置。第六步，记录结果，将未填岗位和新技能信息用于下一轮。

所有员工的选择都基于本轮开始时的信息，再一起更新。不能让程序排在后面的员工提前看到前面员工的学习结果。第一轮所需的岗位缺口由初始技能下的配置计算；以后使用上一轮记录，避免读取未来信息。

本模型的一轮先解释为一次发展与岗位配置周期，不直接声称等于一个月。学习周期的日历长度和岗位更新频率需要数据或单独的情境论证。

三种反馈条件与公平比较

F0只提供测评结果，员工依据既有偏好自行决定。F1同时提供个人目标岗位的技能短板和建议。F2提供结合组织未填岗位优先级与个人可行性的建议。三组使用相同技能框架、相同课程菜单和相同岗位配置规则。

F2不能被写成“所有人学同一项组织最短缺技能”。组织存在多种岗位，员工也有不同基础。建议应结合个人可补足的差距，实际是否形成集中投资必须由选择结果来判断。

主比较保持预算、训练材料和每单位投入的技能生产函数相同。第一组实验允许反馈改变总投入，估计制度总体作用；第二组在相同投入量下比较学习方向，判断组织效果是否来自方向变化。还应增加随机方向建议，检验有针对性的信息是否重要。

F2比F1多使用了组织需求信息，因此其差异包含目标与信息内容变化。若要专门声称“组织目标框架”有效，需再增加信息相同而强调重点不同的处理，不能由三组主比较直接推出。

哪些规则有依据

规则	核验判断	处理方式
反馈可能改变学习方向	有直接训练研究依据R01及目标理论R03	作为模型机制，但保持自主选择
个体和情境影响学习反应	R02支持概念关系	保留成本和预算，不照搬相关系数
学习知识与工作应用不同	R02支持区分，R08公开相关文本提供边界线索	增加迁移或需求变化测试
信息结构会影响差异	R04—R06提供理论模型依据	迁移为待检验的技能组合过程
所有人必然采纳建议	没有依据	不采用，保留不学习选项
投入增加后技能按某条曲线增长	方向合理，精确函数未校准	作为建模假设，比较替代函数
资源越少学习能力越低	当前证据不足以支持此等同	成本预算与学习效率分开
组织优先建议一定更好	待检验命题	允许有效、无效和有害结果
技能越多样组织绩效越高	没有普遍依据	通过岗位需求和实际配置判断

前置数据现在能准备到什么程度

前置数据分成技能词表、岗位技能画像、岗位数量、员工初始技能、学习成本和学习反应六部分。公共技能数据库能够帮助前两项，不能独自提供后四项。

本次核验O*NET 30.0官方Skills数据字典、原始下载入口及量表定义。示例使用三个职业的技能评分，保留职业代码、技能代码、重要性、水平和质量标记。Importance与Level是不同量表；归一化仅用于模型编码，不代表已经得到员工测评尺度或录用最低门槛。[D01]

ESCO可以提供职业与技能关系，适合构建可追溯的术语和映射；它也不直接提供本组织空缺数量或员工的真实技能。[D02]AdaptLink若用于提取或展示信息，应保存原始材料、映射依据及人工核验记录，不能把提取置信度直接当成实际能力。

数据	首版可行来源	仍需标明的边界
技能定义与代码	O*NET或ESCO固定版本，择一为主	不能混用未对齐的尺度
岗位技能画像	公共评分加人工情境审核	职业平均评分不是企业最低要求
岗位数量与结构	合成情景，或经授权的组织岗位记录	合成比例不是实际市场需求

数据	首版可行来源	仍需标明的边界
员工初始技能	有说明的合成分布，或统一测评	不从简历词频推断真实技能
学习预算和成本	设定不同约束，或自愿学习记录	当前没有现实参数估计
采纳投入和技能变化	文献约束方向，加小规模行为数据校准	不能以跨研究相关系数直接代替

因此，可以先做透明的理论模型，无需为启动而等待一份完整私有HR数据库；但其数值只能解释模型条件，不能作为现实组织的预测。

结果必须同时看技能结构和岗位配置

至少记录四组指标。第一组是参与机制，包括学习比例、总投入、建议采纳与技能方向集中度。第二组是人才结构，包括各技能水平、员工间技能差异及各类岗位的合格人数。第三组是组织配置，包括岗位填补率、录用者条件匹配质量和含空缺损失的总体实现匹配。第四组是成本，包括总学习时间与资源使用。

不能只看已配置者的平均匹配；只挑少数容易岗位也可能提高这个平均值。不能把每种岗位各有合格者相加就称为全部可填，因为同一个人可能同时被多类岗位计入。岗位竞争需通过一人一岗、一个名额只配置一人的约束处理。

若要衡量组织是否保留调整能力，可以在给定时点改变岗位结构，比较恢复到一定填补水平需要的周期和成本。当前不预定哪种反馈在冲击后表现最好。

最有必要的机制检验

先关闭建议对选择的影响。三种反馈条件在其他规则相同时应当趋于一致，否则需排查额外差异。再令学习完全不改变技能，检查岗位收益是否被其他通道偷偷推动。随后固定总投入，识别学习方向作用；改变岗位同质性，检查集中投资是否只在特定需求结构下有问题。

还应比较及时更新与滞后更新的组织建议，以及无学习成本与高学习成本的环境。若“组织优先”只在所有人完全服从且每轮得到额外训练资源时胜出，其结论应限于那个制度组合。

实验单位是一次独立的组织运行。不同反馈条件使用配对的初始员工与岗位，并记录过程随机流。重复次数应按试运行的蒙特卡洛误差决定，不能把一百名员工当成一百次独立实验。现有档案的四十个种子属于原研究，不应自动继承为新题已经验证的设计。

本周交付与后续决策

本周已明确选题一的理论问题、规则依据、对象状态、每轮过程、结果指标、前置数据及待补全文。完整方程、字段和实施检查在技术说明中；文献版本与证据位置在证据台账中。所有新增规则均为交接方案，没有修改锁定模型，也没有新增运行结果。

下一研究决策是采用哪一种组织情境。建议首版采用在职员工的内部发展与重复岗位配置，以便聚焦“发展建议怎样改变未来的技能供给与建议依据”；这不是已经批准替换原招聘研究的决定。外部候选人进入和退出可留作另一个明确版本。R09全文已核验，不再列为待补；R08本地PDF仍可补充作图表核对。当前无需为了补Clark继续等待，下一步应确认情境，并围绕“反馈诱导供给变化及建议更新”做定向近邻排重，再决定是否授权最小实验实现。

参考文献与数据入口

R01 Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. J. (2002). Adaptive Guidance: Enhancing Self-Regulation, Knowledge, and Performance in Technology-Based Training. Personnel Psychology, 55, 267–306. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00111.x

R02 Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000). Toward an Integrative Theory of Training Motivation: A Meta-Analytic Path Analysis of 20 Years of Research. Journal of Applied Psychology, 85(5), 678–707. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.678

R03 Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist, 57(9), 705–717. https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

R04 March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71–87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

R05 Kane, G. C., & Alavi, M. (2007). Information Technology and Organizational Learning: An Investigation of Exploration and Exploitation Processes. Organization Science, 18(5), 796–812. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0286

R06 Fang, C., Lee, J., & Schilling, M. A. (2010). Balancing Exploration and Exploitation Through Structural Design: The Isolation of Subgroups and Organizational Learning. Organization Science, 21(3), 625–642. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0468

R07 Koçak, Ö., Levinthal, D. A., & Puranam, P. (2023). The Dual Challenge of Search and Coordination for Organizational Adaptation: How Structures of Influence Matter. Organization Science, 34(2), 851–869. https://doi.org/10.1287/orsc.2022.1601

R08 Goodman, J. S., Wood, R. E., & Hendrickx, M. (2004). Feedback Specificity, Exploration, and Learning. Journal of Applied Psychology, 89(2), 248–262. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.2.248

R09 Clark, J. R., Kuppuswamy, V., & Staats, B. R. (2018). Goal Relatedness and Learning: Evidence from Hospitals. Organization Science, 29(1), 100–117. https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1166

R11 De Bruecker, P., Van den Bergh, J., Beliën, J., & Demeulemeester, E. (2015). Workforce planning incorporating skills: State of the art. European Journal of Operational Research, 243(1), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.10.038

R12 Heuser, P., Letmathe, P., & Schinner, M. (2022). Workforce planning in production with flexible or budgeted employee training and volatile demand. Journal of Business Economics, 92, 1093–1124. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01090-z

D01 O*NET 30.0 Skills数据字典：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/skills.html 量表：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/scales_reference.html

D02 ESCO官方数据下载：https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download